Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

1. Resolva o sistema de equações abaixo:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 19 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

2. Determine o par ordenado (x, y) que satisfaz o sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 23 \\ x + 4y = 21 \end{cases}$$

3. Utilize o método da substituição para resolver o sistema:

$$\begin{cases} x = 2y + 1 \\ 3x - 2y = 15 \end{cases}$$

4. Encontre a solução do sistema a seguir (atenção aos sinais negativos):

$$\begin{cases} 4x - 3y = 17 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

5. Resolva o sistema multiplicando uma das equações convenientemente:

$$\begin{cases} 5x + 2y = 24 \\ 3x + y = 14 \end{cases}$$

6. Determine os valores de a e b no sistema abaixo:

$$\begin{cases} a = 3b - 5 \\ 2a + 5b = 23 \end{cases}$$

7. Resolva o sistema de equações a seguir:

$$\begin{cases} 2x - 5y = -11 \\ 4x + 3y = 17 \end{cases}$$

8. Encontre o valor de x e y no sistema:

$$\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 6x - y = 11 \end{cases}$$

9. (Problema) Em uma lanchonete, 2 salgados e 3 sucos custam R$ 28,00. Já 4 salgados e 1 suco custam R$ 26,00. Monte o sistema e descubra o preço de cada salgado (x) e de cada suco (y).

10. (Problema) A diferença entre dois números é 7. Sabendo que o triplo do maior somado ao dobro do menor resulta em 46, monte o sistema e determine esses dois números.

Resolução — Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

1. Multiplicando a 2ª equação por 3: $3x - 3y = 6$. Somando com a 1ª ($2x + 3y = 19$): $5x = 25 \Rightarrow$ **x = 5**.
Substituindo na 2ª equação: $5 - y = 2 \Rightarrow$ **y = 3**. **Solução: (5, 3)**

2. Multiplicando a 1ª equação por (−2): $-6x - 4y = -46$. Somando com a 2ª ($x + 4y = 21$): $-5x = -25 \Rightarrow$ **x = 5**.
Substituindo na 2ª equação: $5 + 4y = 21 \Rightarrow 4y = 16 \Rightarrow$ **y = 4**. **Solução: (5, 4)**

3. Substituindo $x = 2y + 1$ na 2ª equação: $3(2y + 1) - 2y = 15 \Rightarrow 6y + 3 - 2y = 15 \Rightarrow 4y = 12 \Rightarrow$ **y = 3**.
Calculando x: $x = 2(3) + 1 \Rightarrow$ **x = 7**. **Solução: (7, 3)**

4. Multiplicando a 2ª equação por 3: $6x + 3y = 3$. Somando com a 1ª ($4x - 3y = 17$): $10x = 20 \Rightarrow$ **x = 2**.
Substituindo na 2ª equação: $2(2) + y = 1 \Rightarrow 4 + y = 1 \Rightarrow$ **y = −3**. **Solução: (2, −3)**

5. Multiplicando a 2ª equação por (−2): $-6x - 2y = -28$. Somando com a 1ª ($5x + 2y = 24$): $-x = -4 \Rightarrow$ **x = 4**.
Substituindo na 2ª equação: $3(4) + y = 14 \Rightarrow 12 + y = 14 \Rightarrow$ **y = 2**. **Solução: (4, 2)**

6. Substituindo $a = 3b - 5$ na 2ª equação: $2(3b - 5) + 5b = 23 \Rightarrow 6b - 10 + 5b = 23 \Rightarrow 11b = 33 \Rightarrow$ **b = 3**.
Calculando a: $a = 3(3) - 5 \Rightarrow$ **a = 4**. **Solução: a = 4 e b = 3**

7. Multiplicando a 1ª equação por (−2): $-4x + 10y = 22$. Somando com a 2ª ($4x + 3y = 17$): $13y = 39 \Rightarrow$ **y = 3**.
Substituindo na 2ª equação: $4x + 3(3) = 17 \Rightarrow 4x = 8 \Rightarrow$ **x = 2**. **Solução: (2, 3)**

8. Multiplicando a 2ª equação por 4: $24x - 4y = 44$. Somando com a 1ª ($3x + 4y = 10$): $27x = 54 \Rightarrow$ **x = 2**.
Substituindo na 2ª equação: $6(2) - y = 11 \Rightarrow 12 - y = 11 \Rightarrow$ **y = 1**. **Solução: (2, 1)**

9. Sistema: { $2x + 3y = 28$ e $4x + y = 26$ }. Multiplicando a 1ª por (−2): $-4x - 6y = -56$. Somando com a 2ª: $-5y = -30 \Rightarrow$ **y = 6**.
Substituindo: $4x + 6 = 26 \Rightarrow 4x = 20 \Rightarrow$ **x = 5**. **Salgado: R$ 5,00 | Suco: R$ 6,00**

10. Sistema: { $x - y = 7$ e $3x + 2y = 46$ }. Multiplicando a 1ª por 2: $2x - 2y = 14$. Somando com a 2ª: $5x = 60 \Rightarrow$ **x = 12**.
Substituindo na 1ª equação: $12 - y = 7 \Rightarrow$ **y = 5**. **Os números são 12 e 5**